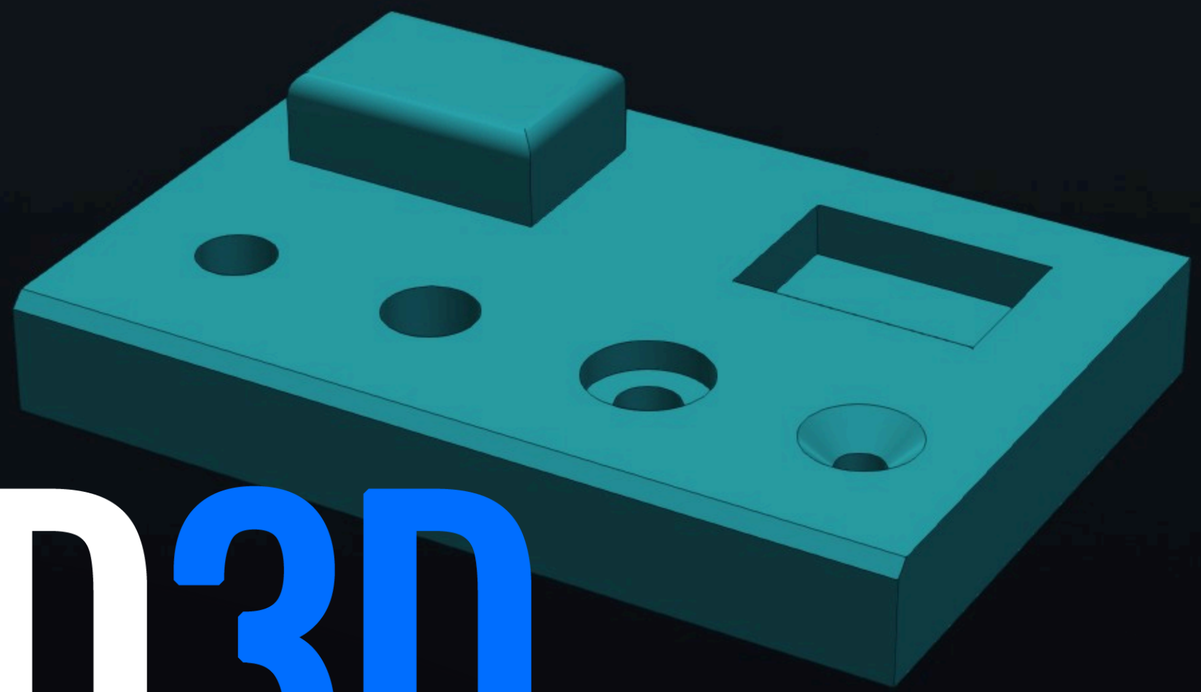
PREZENTÁCIA PRE INVESTOROV A PARTNEROV · OKTÓBER 2026



VACAD3D

Skutočný sken na vstupe. Upraviteľný CAD na výstupe.

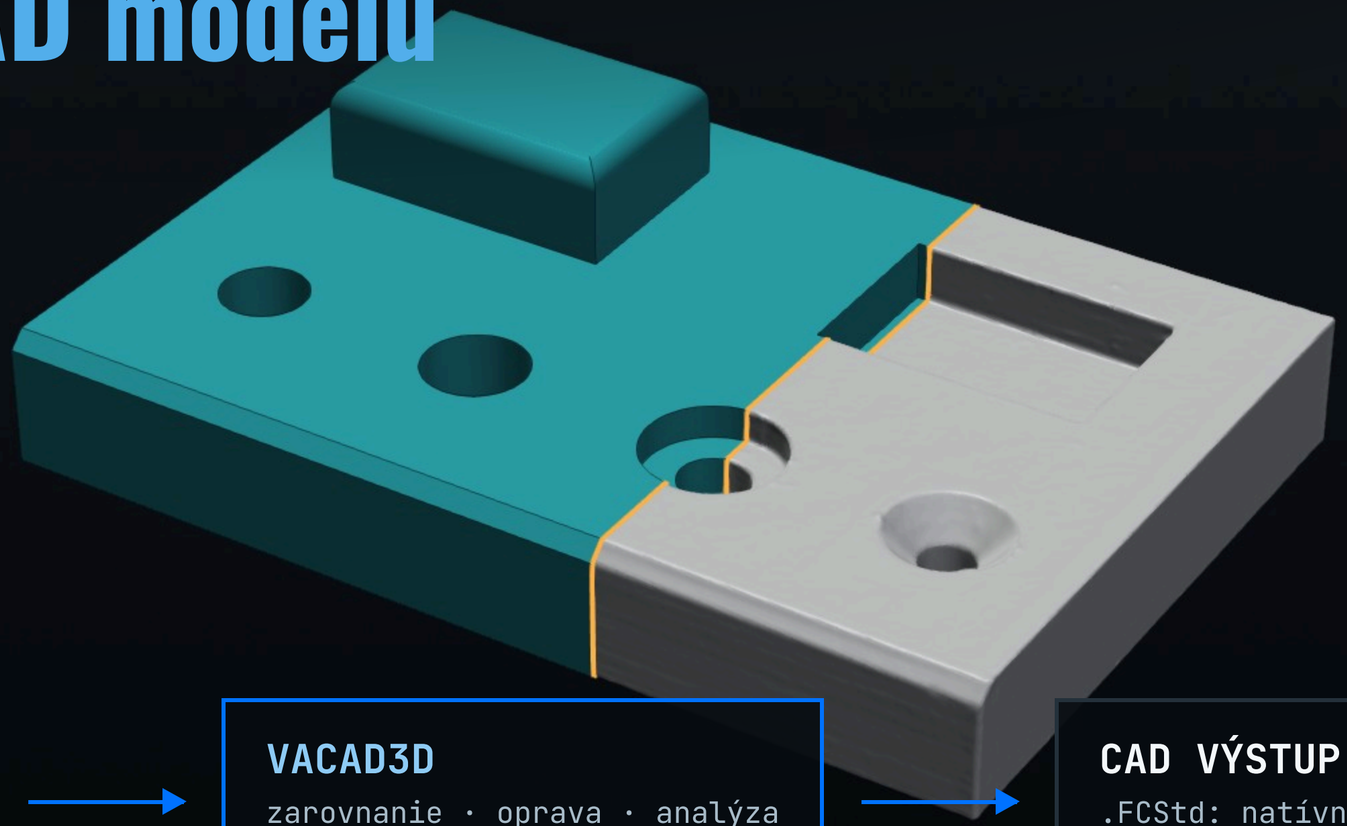
• VO VÝVOJI · FUNKČNÝ PROTOTYP · VÝSLEDKY NA SKUTOČNOM SKENE

3D sken nie je CAD model

713 096 trojuholníkov	Hustá sieť trojuholníkov zachytí nameraný povrch, no nenesie históriu CAD prvkov.
Žiadny strom CAD prvkov	Priemer otvoru nie je v sieti parametrom, ktorý by sa dal jednoducho zmeniť.
Ručné prekresľovanie	Konštruktéri preto geometriu často ručne modelujú nanovo.

Náš testovací diel z 3D tlačiarne: 713 096 trojuholníkov skenu, zobrazený s hranami siete

Skutočný sken a návrh CAD modelu



SKUTOČNÝ 3D SKEN
STL sieť

→

VACAD3D
zarovnanie · oprava · analýza
rekonštrukcia · kontrola

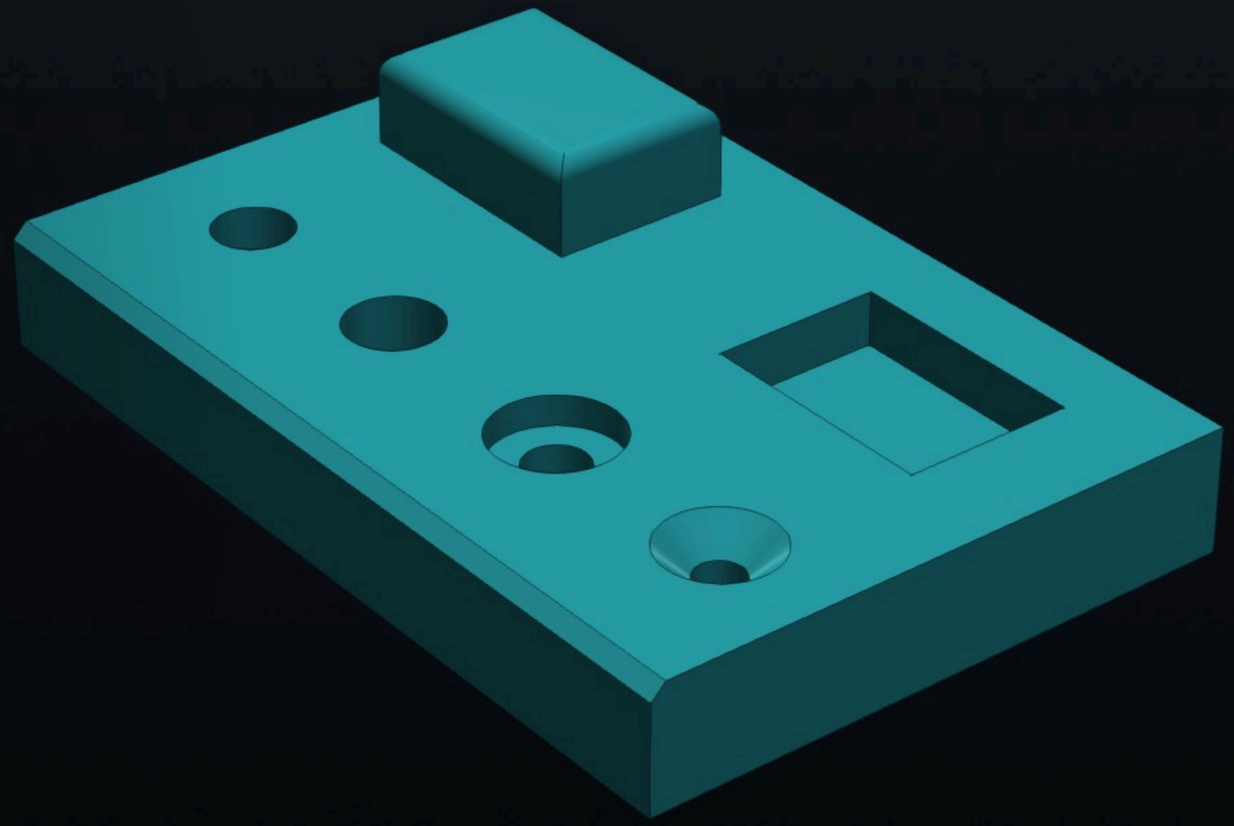
→

CAD VÝSTUP
.FCStd: natívny model so stromom prvkov
STEP: prenos objemovej geometrie

Ukážka: náš prizmatický testovací diel z 3D tlačiarne. Lokálna zhoda so skenom sa ešte posudzuje.

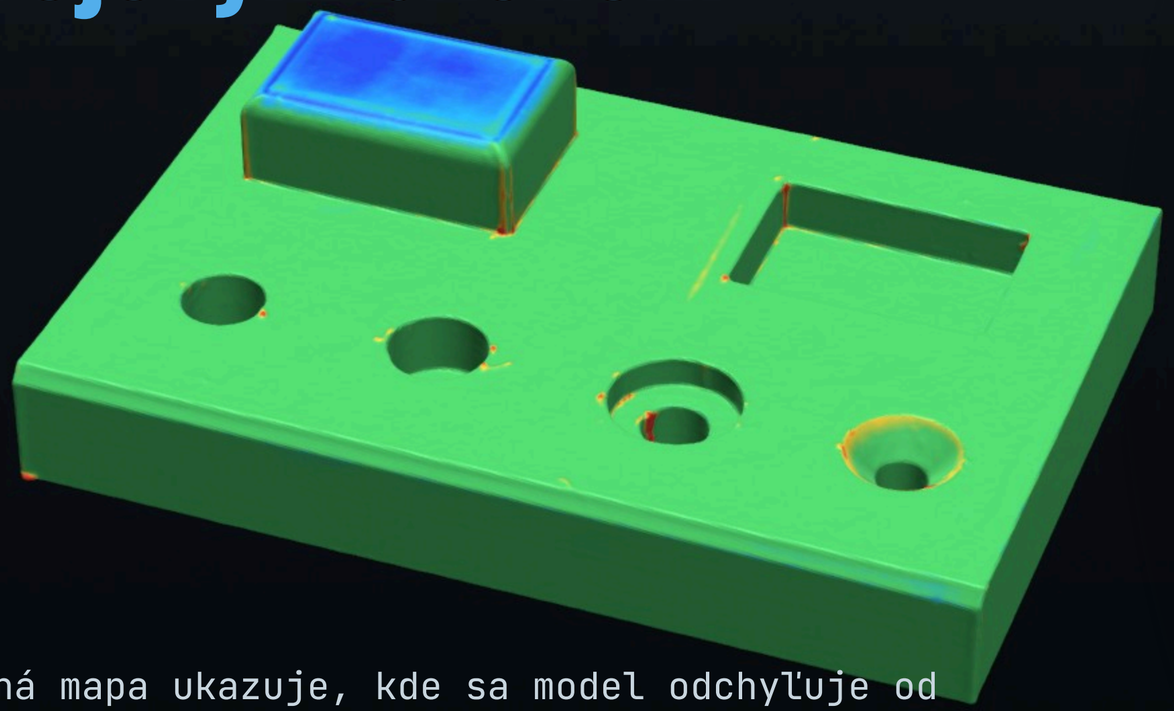
Skutočné prvky.
Skutočné rozmery

	STROM PRVKOV	ZÍSKANÝ ZO SKENU
01	Pad · základňa	16,16 mm
02	Pad · výstupok	12,62 mm
03	Pocket	7,05 mm
04	Kužeľové zahĺbenie	Ø 6,11
05	Otvor	Ø 8,10
06	Otvor	Ø 10,21
07	Slepý otvor	Ø 12,16
08	Valcové zahĺbenie	Ø 16,09
09	Skosenie	1,93 mm
10	Zaoblenie · 4 hrany	R 3,18



Natívny model FreeCAD PartDesign: 10 prvkov a 8 náčrtov

Porovnané so zdrojovým skenom



Farebná mapa ukazuje, kde sa model odchyľuje od skenu, aby to mohol posúdiť konštruktér. Lokálna zhoda so skenom sa ešte posudzuje. Odchýlky mimo zobrazeného rozsahu majú krajnú farbu stupnice.

KONTROLA · CAD vs PÔVODNÝ SKEN

356 544

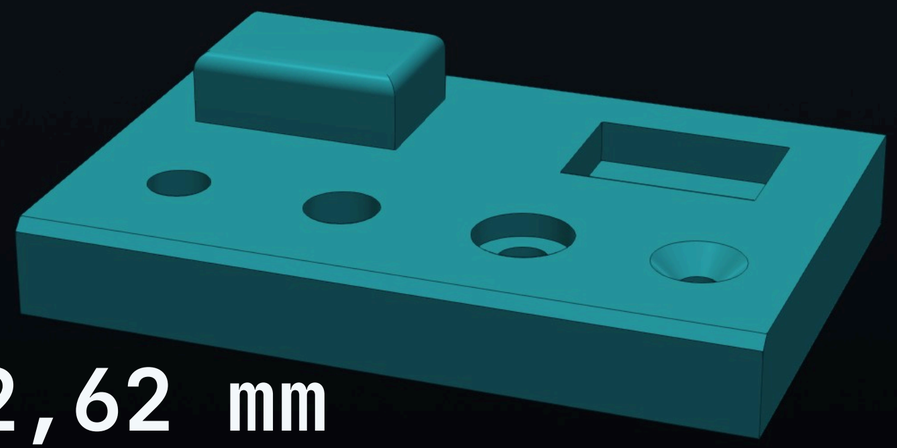
bodov skenu porovnaných s týmto návrhom CAD modelu

- v rámci zobrazeného pásma
- model nad skenom
- model pod skenom

-0,3 | 0 mm | +0,3

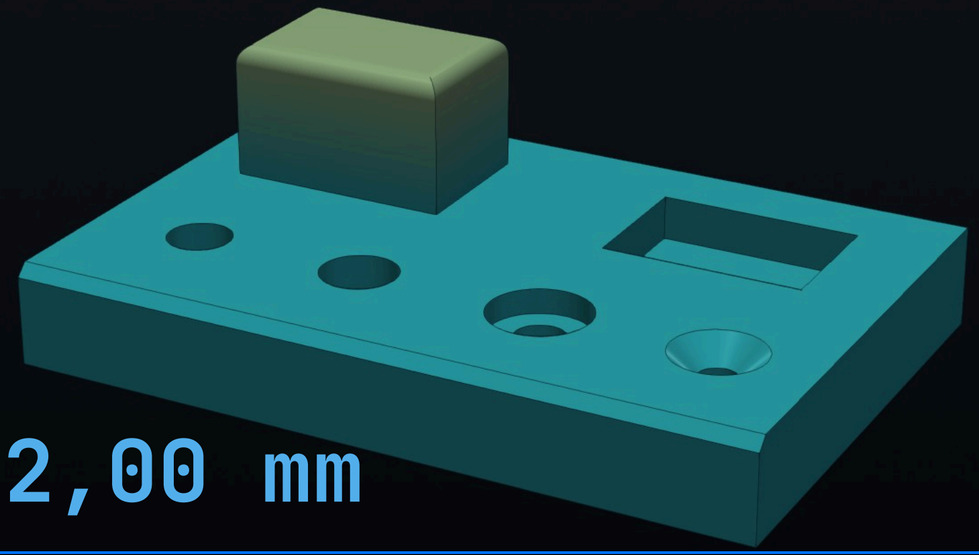
Zmeňte hodnotu.
Model sa prepočíta

PO REKONŠTRUKCII · VÝŠKA VÝSTUPKU



12,62 mm

PO JEDNEJ ÚPRAVE · VÝŠKA VÝSTUPKU

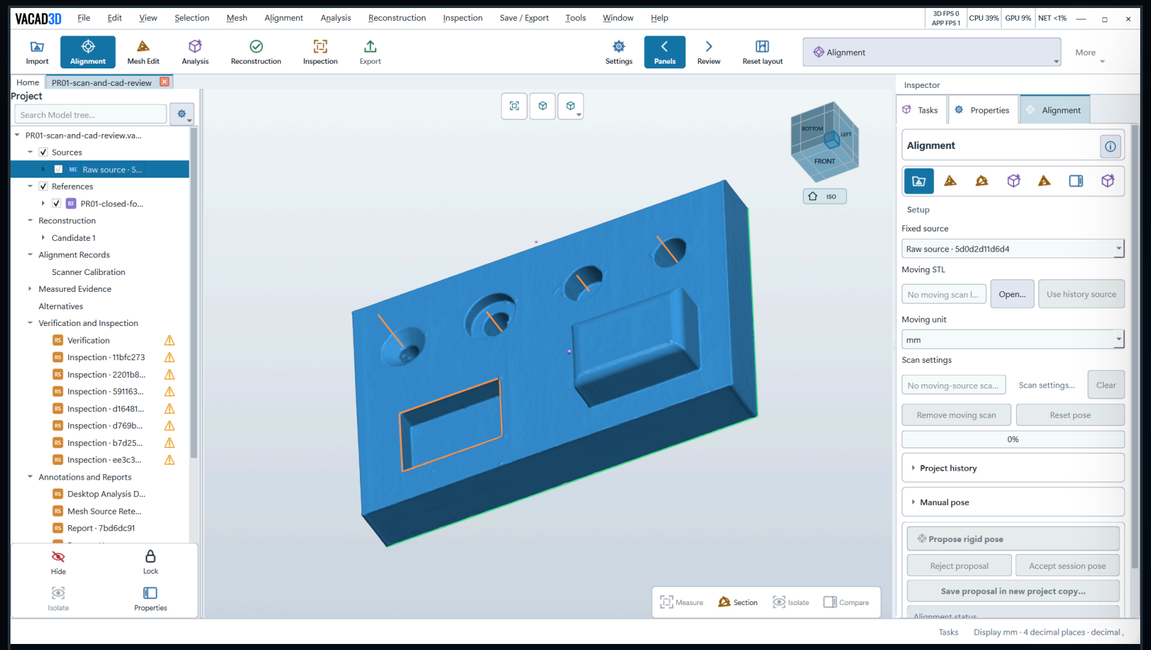


22,00 mm

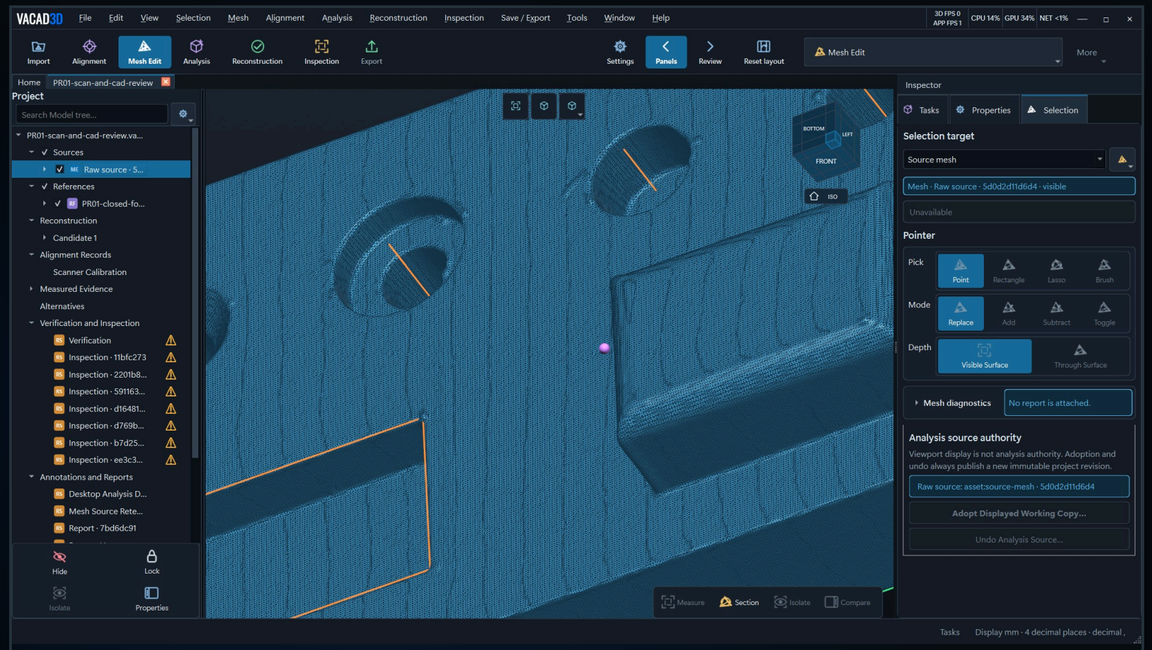
V programe FreeCAD sme predviedli dve úpravy: výšku výstupku z 12,62 na 22,00 mm a priemer kužeľového zahĺbenia z 6,11 na 10,00 mm. Oba stavy sa prepočítali na platné telesá.

Upravené v programe FreeCAD 1.1 na exportovanom modeli VACAD3D

Desktopová aplikácia od skenu po CAD



SVETLÁ: ZAROVNANIE



TMAVÁ: ÚPRAVA SIETE

Skutočné snímky obrazovky s uloženým skenom a návrhom CAD modelu.
Svetlá aj tmavá téma, celé pracovné prostredie bez orezania.

Pohľady na pracovné prostredia nepreukazujú dokončený postup rekonštrukcie ani kontroly.

Adrian, zakladateľ VACAD3D

VACAD3D

Vyvíja desktopovú aplikáciu, ktorá spája nameranú geometriu s upraviteľnými konštrukčnými prvkami.

vacad.adrian@gmail.com

Zameranie produktu

Natívna história CAD prvkov, porovnanie so skenom a export do FreeCAD a STEP.

Čo musí pilot preukázať

Či postup skracuje prácu konštruktéra a zároveň spĺňa dohodnuté kritériá prevzatia.

Koho chce Adrian spoznať

Priemyselného partnera s vhodnými dielmi a investora so záujmom o vývoj a kvalifikáciu produktu.

Aktuálna ukážka: náš vlastný vytlačený testovací diel. Prínos pre zákazníkov treba ešte zmerať.

Pokrok vo vývoji

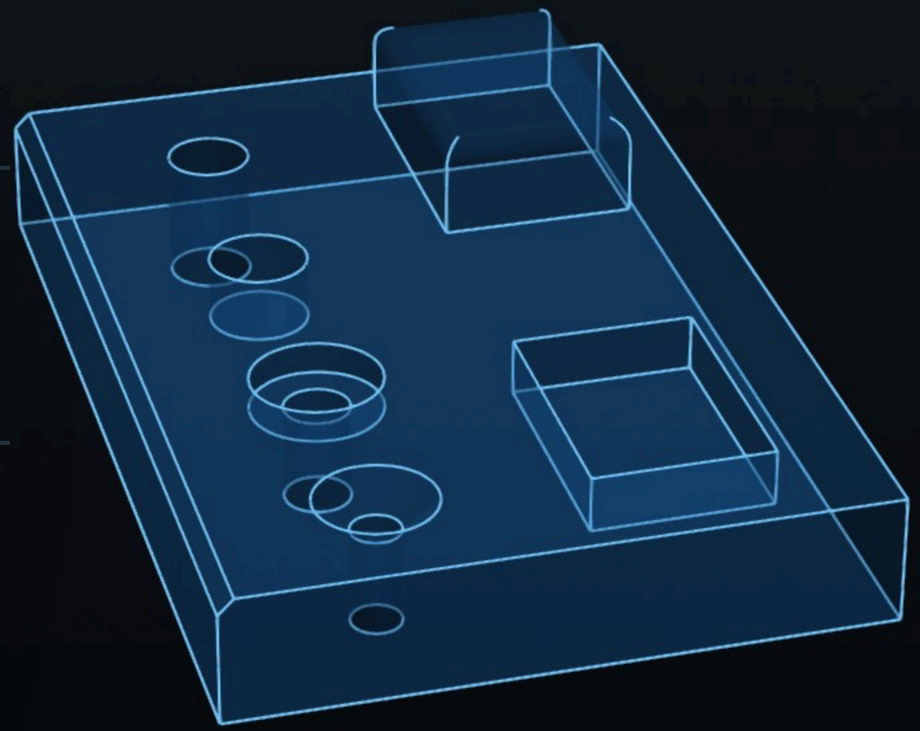
• VO VÝVOJI

9 000+
testov v repozitári

440+
commitov

700 000+
riadkov produktového kódu

660 000+
riadkov testovacieho kódu



Veľkosť repozitára opisuje vykonanú inžiniersku prácu, nie aktuálny úspešný beh testov ani záujem zákazníkov.

Prizmatické diely bez použiteľného CAD modelu

Navrhovaný prvý partner: konštrukčný tím, ktorý podľa skenu znovu modeluje diel.

01

Výber dielu

Pred začatím dohodnúť požiadavky na vstupy, práva k dátam a výstupný CAD model.

02

Dohoda o prevzatí

Posúdiť neistotu merania, lokálnu zhodu so skenom, upraviteľné prvky a požiadavky na export.

03

Meranie práce

Porovnať čas konštruktéra vrátane kontroly a opráv s ručným modelovaním pri rovnakom rozsahu prevzatia.

Vhodnými kandidátmi môžu byť prípravky, nástroje alebo náhradné diely.
Výrobné rozhodnutia si vyžadujú technické posúdenie.

Počiatočné zameranie pilota; širší plán vývoja produktu zahŕňa ďalšie typy dielov.

Preukázané výsledky a ďalšie kroky

Preukázané na tomto testovacom diele

- ✓ Skutočný sken zrekonštruovaný ako model FreeCAD s 10 prvkami
- ✓ Úpravy výšky výstupku a priemeru otvoru predvedené v programe FreeCAD
- ✓ Sken a návrh CAD modelu zobrazené vo VACAD3D
- ✓ Lokálna zhoda so skenom sa ešte posudzuje

Ďalšie kroky

01 Odstrániť lokálne odchýlky na testovacom diele

02 Dokončiť a overiť postup úpravy, uloženia a opätovného otvorenia priamo v aplikácii

03 Meraný priemyselný pilot s dohodnutými kritériami prevzatia a porovnaním času konštruktéra

Tento návrh CAD modelu ešte nie je prevzatý ani kvalifikovaný. Ukážka pokrýva prizmatický testovací diel, plán vývoja produktu je širší. Úspora času pre zákazníkov je zatiaľ hypotéza, ktorú treba overiť.

Investícia a pilotné partnerstvo

Pomôžte produkt vyvinúť a kvalifikovať a potom zmerať jeho prínos na vhodných reálnych dieloch.

Priority vývoja

Dokončiť pracovné postupy v aplikácii, odstrániť lokálne odchýlky a kvalifikovať širšie spektrum dielov.

Prvý rozhovor

Nájsť vhodný pilotný diel a dohodnúť výstup, kritériá prevzatia a porovnanie s ručným modelovaním.

VACAD3D

Adrian · zakladateľ VACAD3D

vacad.adrian@gmail.com